Optimization 1
Homework 4

Nikita Zagainov

November 6, 2024

1 Условия оптимальности

1. Задача может быть сформулирована следующим образом:

$$\begin{aligned} \text{Minimize} \quad & \sum_{i=1}^{n+1} E_i(s_i) \\ \text{Subject to} \quad & \sum_{i=1}^{n+1} s_i = W - \sum_{i=1}^{n} w_i, \end{aligned}$$

где

$$E_i(s_i) = \begin{cases} \frac{k_i^{ext}}{2}(s_i - N_i)^2, & \text{if } s_i > N_i, \\ \frac{k_i^{comp}}{2}(s_i - N_i)^2, & \text{if } s_i \leq N_i \end{cases}$$

Целевая функция является выпуклой, так как является суммой выпуклых функций, ограничения задаются линейными функциями. Таким образом, задача является выпуклой.

Запишем лагранжиан:

$$L(s, \lambda) = \sum_{i=1}^{n+1} E_i(s_i) + \lambda \left(\sum_{i=1}^{n+1} s_i + \sum_{i=1}^{n} w_i - W \right)$$

Запишем условия ККТ:

$$\begin{aligned} &1. \quad \sum_{i=1}^{n+1} s_i = W - \sum_{i=1}^{n} w_i \\ &2. \quad \forall i\colon \frac{\partial L}{\partial s_i} = 0 \Longleftrightarrow \begin{cases} k_i^{ext}(s_i - N_i) + \lambda = 0, & \text{if } s_i > N_i, \\ k_i^{comp}(s_i - N_i) + \lambda = 0, & \text{if } s_i \leq N_i \end{cases} \\ &3. \quad \frac{\partial L}{\partial \lambda} = 0 \Longleftrightarrow \sum_{i=1}^{n+1} s_i + \sum_{i=1}^{n} w_i = W \end{aligned}$$

Рассмотрим три возможных случая:

$$1\colon \sum_{i=1}^{n+1} N_i = W - \sum_{i=1}^{n} w_i$$

Тогда оптимальное решение будет $s_i = N_i,\ \forall i$.

$$2\colon \sum_{i=1}^{n+1} N_i < W - \sum_{i=1}^{n} w_i$$

Тогда $\exists i : s_i > N_i$. Тогда если $\exists j : s_j < N_j$, тогда более оптимальным решением будет добавить ширину к s_j до N_j за счет вычета эквивалентной ширины из s_i таких, что $s_i > N_i$ (Это всегда

возможно по условию $\sum_{i=1}^{n+1} N_i < W - \sum_{i=1}^{n} w_i$). Таким образом, в данном случае для оптимального s выполнено $k_i^{ext}(s_i - N_i) + \lambda = 0$. откуда решением задачи будет решение системы уравнений:

$$\begin{cases} s_i = N_i - \frac{\lambda}{k_i^{ext}}, \ \forall i \\ \sum_{i=1}^{n+1} s_i + \sum_{i=1}^{n} w_i = W \end{cases}$$

$$3\colon \sum_{i=1}^{n+1} N_i > W - \sum_{i=1}^{n} w_i$$

Аналогично предыдущему случаю, получаем эту систему:

$$\begin{cases} s_i = N_i - \frac{\lambda}{k_i^{comp}}, \ \forall i \\ \sum_{i=1}^{n+1} s_i + \sum_{i=1}^{n} w_i = W \end{cases}$$

2. Целевая функция выпукла: $\mathrm{trace}(\mathbf{X})$ — линейная функция по диагональным элементам матрицы $\mathbf{X}$, $\log\det(\mathbf{X})$ — вогнутая функция. Тогда $\mathrm{trace}(\mathbf{X}) - \log\det(\mathbf{X})$ — выпуклая функция. Ограничения также заданы линейными функциями, таким образом, задача является выпуклой.

   Запишем лагранжиан:

$$L(\mathbf{X}, \lambda) = \mathrm{trace}(\mathbf{X}) - \log\det(\mathbf{X}) + \lambda^\top(\mathbf{X}\mathbf{z} - \mathbf{y})$$

   Запишем градиент по $\mathbf{X}$:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}_{ij}} &= \mathbf{I}_{ij} - \frac{1}{\det(\mathbf{X})}\mathrm{adj}(\mathbf{X}_{ij}) - \lambda_i \mathbf{z}_j \\ &= \mathbf{I}_{ij} - \mathbf{X}_{ij}^{-1} - \lambda_i \mathbf{z}_j \end{aligned}$$

   Откуда имеем:

$$\frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}} = \mathbf{I} - \mathbf{X}^{-1} - \lambda \mathbf{z}^\top$$

   Решение $\frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}} = 0$ даёт:

$$\mathbf{X} = \left(\mathbf{I} + \lambda \mathbf{z}^\top\right)^{-1}$$

   Мы знаем, что $\mathbf{X}\mathbf{z} = \mathbf{y} \iff \mathbf{z} = \mathbf{X}^{-1}\mathbf{y}$, а также $\mathbf{X}^{-1} = \mathbf{I} + \lambda\mathbf{z}^\top$. Отсюда получаем:

$$\begin{aligned} &(\mathbf{I} + \lambda\mathbf{z}^\top)\mathbf{y} = \mathbf{z} \iff \\ &\mathbf{y} + \lambda\mathbf{z}^\top\mathbf{y} = \mathbf{z} \iff \\ &\lambda = \frac{\mathbf{z} - \mathbf{y}}{\mathbf{z}^\top\mathbf{y}} \end{aligned}$$

   Таким образом, решение задачи имеет вид:

$$\mathbf{X} = \left(\mathbf{I} + \frac{\mathbf{z} - \mathbf{y}}{\mathbf{z}^\top\mathbf{y}}\mathbf{z}^\top\right)^{-1}$$

3. Запишем лагранжиан этой функции:

$$L(x, \lambda, \mu) = \|\mathbf{x} - \mathbf{y}\|_2^2 + \lambda\left(\sum_{i=1}^{n} x_i - 1\right) - \mu^\top\mathbf{x}$$

   Запишем условия ККТ:

1. $\sum_{i=1}^{n} x_i = 1$
2. $x_i \geq 0, \ \forall i$
3. $\mu_i \geq 0, \ \forall i$
4. $\frac{\partial L}{\partial x_i} = 0 \iff 2(x_i - y_i) + \lambda - \mu_i = 0, \ \forall i$
5. $\mu_i x_i = 0, \ \forall i$

Из условий 4 и 5 следует:

$$\begin{cases} x_i = y_i - \frac{\lambda}{2}, & \text{if } x_i > 0 \\ \nu_i = \lambda - 2y_i \iff \lambda - 2y_i \geq 0, & \text{if } x_i = 0 \end{cases}$$

Таким образом, значение x_i можно записать так:

$$x_i = \max(0, y_i - \frac{\lambda}{2})$$

Подставим это в условие 1:

$$\sum_{i=1}^{n} \max(0, y_i - \frac{\lambda}{2}) = 1$$

Тогда нам нужно найти такое λ, что это условие выполняется. для нахождения λ можно использовать следующий алгоритм:

```python
def optimal_lambda(y: list[float]) -> float:
    y = sorted(y, reverse=True)
    n = len(y)
    y.append(-float("inf"))
    cum_sum = 0
    for i in range(n):
        cum_sum += y[i]
        if cum_sum - (i + 1) * y[i + 1] > 1:
            return (2 * cum_sum - 2) / (i + 1)

    return (2 * sum(y) - 1) / n
```

Алгоритм сортирует y по убыванию, затем вычисляет префиксные суммы. Если для какого-то i выполняется $\sum_{i=0}^{k} y_i - k y_{i+1} > 1$, тогда и только тогда порог λ должен быть больше, чем все элементы после y_i. После того, как мы нашли такой i, мы можем найти λ из формулы:

$$\sum_{i=1}^{k} y_i - \frac{\lambda}{2} k = 1 \iff$$
$$\lambda = \frac{2\left(\sum_{i=1}^{k} y_i - 1\right)}{k}$$

Сложность алгоритма $O(n \log n)$, так как он сортирует y, а затем затем проходит по нему.

2 Двойственные задачи

1. Запишем лагранжиан для исходной задачи:

$$L(\mathbf{x}, \lambda, \mu) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} + \lambda^\top (\mathbf{x}(1 - \mathbf{x})) + \mu^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}),$$

$$\mu \geq 0$$

Двойственная задача, решение которой будет нижней оценкой для решения прямой:

$$
\begin{aligned}
g(\lambda, \mu) &= \inf_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \lambda, \mu) \\
&= -\mu^\top b + \inf_{\mathbf{x}} \left(\left(\mathbf{c} + \lambda + \mathbf{A}^\top \mu\right)^\top \mathbf{x} - \lambda^\top \mathbf{x}^2 \right) \\
&= -\mu^\top \mathbf{b} + \begin{cases} 0 & \text{if } (\mathbf{c} + \lambda + \mathbf{A}^\top \mu) = 0,\ \lambda \leq 0 \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases}
\end{aligned}
$$

Тогда нижняя оценка будет равна $-\mu^\top b$ при решении задачи

$$
\begin{aligned}
&\text{Maximize} && -\mu^\top b \\
&\text{Subject to} && \mathbf{A}^\top \mu + \mathbf{c} \geq 0, \\
& && \mu > 0
\end{aligned}
$$

Запишем лагранжиан для релаксированной задачи:

$$
L(\mathbf{x}, \mu) = \mathbf{c}^\top \mathbf{x} - \mu_1^\top \mathbf{x} + \mu_2^\top (\mathbf{x} - 1) + \mu_3^\top (\mathbf{A}\mathbf{x} - \mathbf{b}),
$$

$$
\mu_1, \mu_2, \mu_3 \geq 0
$$

Найдем нижнюю оценку:

$$
\begin{aligned}
g(\mu) &= \inf_{\mathbf{x}} L(\mathbf{x}, \mu) \\
&= -\mu_3^\top \mathbf{b} - \mu_2^\top \bar{\mathbf{1}} + \inf_{\mathbf{x}} \left(\left(\mathbf{c} - \mu_1 + \mathbf{A}^\top \mu_3\right)^\top \mathbf{x} \right) = \\
&= -\mu_3^\top \mathbf{b} - \mu_2^\top \bar{\mathbf{1}} + \begin{cases} 0 & \text{if } \mathbf{c} - \mu_1 + \mathbf{A}^\top \mu_3 = 0 \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases}
\end{aligned}
$$

Тогда нижняя оценка для задаи релаксации будет решением

$$
\begin{aligned}
&\text{Maximize} && -\mu_3^\top \mathbf{b} - \mu_2^\top \bar{\mathbf{1}} \\
&\text{Subject to} && \mathbf{A}^\top \mu_3 + \mathbf{c} \geq 0, \\
& && \mu_3, \mu_2 > 0
\end{aligned}
$$

Заметим, что в этой задаче занулится μ_2, тогда нижняя оценка задачи релаксации и прямой задачи совпадут.

Также заметим, что область определения релаксированной задачи включает в себя область определения исходной задачи. Тогда справедливо, что её минимум не больше минимума этой задачи, то есть, она будет нижней оценкой для исходной задачи.

2. Переформулируем задачу:

$$
\begin{aligned}
&\text{Minimize} && y \\
&\text{Subject to} && \mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} + b_i \leq y,\ \forall i
\end{aligned}
$$

Запишем лагранжиан:

$$
L(\mathbf{x}, y, \mu) = y + \sum_{i=1}^{k} \mu_i (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} + b_i - \mathbf{y}),
$$

$$
\mu \geq 0
$$

Запишем двойственную задачу:

$$
\begin{aligned}
g(\mu) &= \inf_{\mathbf{x},y} L(\mathbf{x}, y, \mu) \\
&= \sum_{i=1}^{k} \mu_i b_i + \inf_{x,y} \left(y + \sum_{i=1}^{k} \mu_i (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{x} - y) \right) \\
&= \sum_{i=1}^{k} \mu_i b_i + \inf_{x,y} \left(y \left(1 - \sum_{i=1}^{k} \mu_i \right) + \mathbf{x} \sum_{i=1}^{k} \mu_i \mathbf{a}_i \right) \\
&= \mu^\top \mathbf{b} + \begin{cases} 0 & \text{if } \sum_{i=1}^{k} \mu_i = 1,\ \sum_{i=1}^{k} \mu_i \mathbf{a}_i \\ -\infty & \text{otherwise} \end{cases}
\end{aligned}
$$

Тогда двойственная задача будет:

$$
\begin{aligned}
\text{Maximize} \quad & \mu^\top \mathbf{b} \\
\text{Subject to} \quad & \sum_{i=1}^{k} \mu_i = 1 \\
& \sum_{i=1}^{k} \mu_i \mathbf{a}_i \geq 0 \\
& \mu \geq 0
\end{aligned}
$$

3. Запишем лагранжиан:

$$
L(\mathbf{X}, \mu) = -\log\det \mathbf{X} + \sum_{i=1}^{m} \mu_i (\mathbf{a}_i^\top \mathbf{X} \mathbf{a}_i - 1),
$$
$$
\mu \geq 0
$$

Обозначим $\mathbf{A} = \sum_{i=1}^{m} \mu_i \mathbf{a}_i \mathbf{a}_i^\top$,

Тогда двойственная задача будет задачей максимизации функции

$$
\begin{aligned}
g(\mu) &= \inf_{\mathbf{X}} L(\mathbf{X}, \mu) \\
&= -\sum_{i=1}^{m} \mu_i + \inf_{\mathbf{X}} \left(-\log\det \mathbf{X} + \operatorname{tr}(\mathbf{A}\mathbf{X}) \right)
\end{aligned}
$$

Условие оптимальности:

$$
\frac{\partial L}{\partial \mathbf{X}} = -\mathbf{X}^{-1} + \mathbf{S} = 0 \iff \mathbf{X} = \mathbf{A}^{-1}
$$

Откуда получаем, что для существования решения двойственной задачи должно выполняться $\mathbf{A} \succ 0$. Подставим это в $g(\mu)$:

$$
\begin{aligned}
g(\mu) &= -\sum_{i=1}^{m} \mu_i + \log\det \mathbf{A} + \operatorname{tr}(I) \\
&= -\sum_{i=1}^{m} \mu_i + n + \log\det \left(\sum_{i=1}^{m} \mu_i \mathbf{a}_i \mathbf{a}_i^\top \right)
\end{aligned}
$$

Тогда двойственная задача будет:

$$
\begin{aligned}
\text{Maximize} \quad & -\sum_{i=1}^{m} \mu_i + n + \log\det \left(\sum_{i=1}^{m} \mu_i \mathbf{a}_i \mathbf{a}_i^\top \right) \\
\text{Subject to} \quad & \sum_{i=1}^{m} \mu_i \mathbf{a}_i \mathbf{a}_i^\top \succ 0 \\
& \mu \geq 0
\end{aligned}
$$

4. (a) Запишем лагранжиан:

$$L(x_1, x_2, x_3, \lambda) = -3x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2(x_1 + x_2 + x_3) + \lambda(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1)$$

Условия ККТ:

$$\begin{aligned}
&1. \quad \frac{\partial L}{\partial x_1} = -6x_1 + 2 + 2\lambda x_1 = 0 \\
&2. \quad \frac{\partial L}{\partial x_2} = 2x_2 + 2 + 2\lambda x_2 = 0 \\
&3. \quad \frac{\partial L}{\partial x_3} = 4x_3 + 2 + 2\lambda x_3 = 0 \\
&4. \quad x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 1 = 0
\end{aligned}$$

Решение этой системы уравнений:

$$\begin{aligned}
x_1 &\approx \quad 0.36017, \\
x_2 &\approx \quad -0.81732, \\
x_3 &\approx \quad -0.44974, \\
\lambda &\approx \quad -0.22351
\end{aligned}$$

(b) Задача не выпуклая, так как гессиан целевой функции не является положительно определенным:

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

и ограничительная функция является поверхностью сферы единичного радиуса, что не является выпуклым множеством.

(c)

$$\begin{aligned}
g(\lambda) &= \inf_{x_1, x_2, x_3} L(x_1, x_2, x_3, \lambda) \\
&= -\lambda + \inf_{x_1, x_2, x_3} \left((-3 + \lambda)x_1^2 + (1 + \lambda)x_2^2 + (2 + \lambda)x_3^2 + 2(x_1 + x_2 + x_3)\right)
\end{aligned}$$

Выражение под инфимумом имеет вид $\mathbf{a}^\top \mathbf{x}^2 + \mathbf{b}^\top \mathbf{x}$, оно принимает конечный минимум при $\mathbf{x} = -\frac{1}{2}\mathbf{H}^{-1}\mathbf{b}$, $\mathbf{H} = \operatorname{diag}(\mathbf{a})$, $a_i > 0,\ \forall i$. Тогда

$$\begin{aligned}
g(\lambda) &= -\lambda + \begin{bmatrix} -3 + \lambda \\ 1 + \lambda \\ 2 + \lambda \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \frac{1}{3-\lambda} \\ -\frac{1}{1+\lambda} \\ -\frac{1}{2+\lambda} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}^\top \begin{bmatrix} \frac{1}{3-\lambda} \\ -\frac{1}{1+\lambda} \\ -\frac{1}{2+\lambda} \end{bmatrix} \\
&= -\lambda + 3 + 2\left(\frac{1}{3-\lambda} - \frac{1}{1+\lambda} - \frac{1}{2+\lambda}\right)
\end{aligned}$$

При ограничении

$$\lambda > 3$$

Тогда двойственная задача будет:

$$\begin{aligned}
&\text{Maximize} \quad -\lambda + 3 + 2\left(\frac{1}{3-\lambda} - \frac{1}{1+\lambda} - \frac{1}{2+\lambda}\right) \\
&\text{Subject to} \quad \lambda > 3
\end{aligned}$$

5. Переформулируем задачу следующим образом:

$$\begin{aligned}
&\text{Minimize} \quad \frac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2^2 + \sum_{i=1}^{p} \|\mathbf{t}_i\|_2 \\
&\text{Subject to} \quad \mathbf{t}_i = \mathbf{A}_i\mathbf{x} + \mathbf{b}_i,\ \forall i
\end{aligned}$$

Запишем лагранжиан:

$$L(\mathbf{x}, \mathbf{t}, \lambda) = \frac{1}{2}\|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2^2 + \sum_{i=1}^{p} \|\mathbf{t}_i\|_2 + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \left(\mathbf{A}_i\mathbf{x} + \mathbf{b}_i - \mathbf{t}_i\right)$$

Двойственная задача будет максимизировать

$$
\begin{aligned}
g(\lambda) &= \inf_{\mathbf{x},\mathbf{t}} L(\mathbf{x}, \mathbf{t}, \lambda) \\
&= \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{b}_i + \inf_{\mathbf{x},\mathbf{t}} \left(\frac{1}{2} \|\mathbf{x} - \mathbf{x}_0\|_2^2 + \sum_{i=1}^{p} \|\mathbf{t}_i\|_2 + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \left(\mathbf{A}_i \mathbf{x} - \mathbf{t}_i \right) \right)
\end{aligned}
$$

Условия оптимальности по $\mathbf{x}$:

$$
\frac{\partial L}{\partial \mathbf{x}} = \mathbf{x} - \mathbf{x}_0 + \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i^\top \lambda_i = 0 \iff \mathbf{x} = \mathbf{x}_0 - \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i^\top \lambda_i
$$

Условия оптимальности по $\mathbf{t}$:

$$
\frac{\partial L}{\partial \mathbf{t}_i} = \frac{\mathbf{t}_i}{\|\mathbf{t}_i\|_2} - \lambda_i = 0 \Rightarrow \|\lambda_i\|_2 = 1, \ \forall i
$$

Откуда получаем

$$
\lambda_i^\top \mathbf{t}_i = \lambda_i^\top \lambda_i \|\mathbf{t}_i\| = \|\mathbf{t}_i\|
$$

Подставим это в $g(\lambda)$:

$$
\begin{aligned}
g(\lambda) &= \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{b}_i + \frac{1}{2} \| \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i^\top \lambda_i \|_2^2 + \sum_{i=1}^{p} \left(\|\mathbf{t}_i\| + \lambda_i^\top \mathbf{A}_i \left(\mathbf{x}_0 - \sum_{j=1}^{p} \mathbf{A}_j^\top \lambda_j \right) - \|\mathbf{t}_i\| \right) \\
&= \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{b}_i + \frac{1}{2} \| \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i^\top \lambda_i \|_2^2 + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x}_0 - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{A}_i^\top \left(\sum_{j=1}^{p} \mathbf{A}_j^\top \lambda_j \right)
\end{aligned}
$$

Таким образом, двойственная задача будет:

$$
\begin{aligned}
&\text{Maximize} \quad \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{b}_i + \frac{1}{2} \| \sum_{i=1}^{p} \mathbf{A}_i^\top \lambda_i \|_2^2 + \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{A}_i \mathbf{x}_0 - \sum_{i=1}^{p} \lambda_i^\top \mathbf{A}_i^\top \left(\sum_{j=1}^{p} \mathbf{A}_j^\top \lambda_j \right) \\
&\text{Subject to} \quad \|\lambda_i\|_2 = 1, \ \forall i
\end{aligned}
$$